

ESG · GOVERNANÇA · DADOS ABERTOS



Fiscaliza+

Aplicativo de Transparência Parlamentar

FASE 1 ANO 2 – Projeto ESG

Sumário

1. Objetivo do Aplicativo	2
2. Tecnologia Escolhida	3
3. Aplicação no Contexto ESG	4
4. Descrição das Telas	5
Tela 1 – Splash Screen	6
Tela 2 – Home / Dashboard	6
Tela 3 – Busca de Deputados	7
Tela 4 – Detalhes do Deputado	7
Tela 5 – Gastos Parlamentares	8
5. Endereço do Serviço Consumido	8
Nota Técnica	9

1. Objetivo do Aplicativo

O **Fiscaliza+** é um aplicativo nativo para Android desenvolvido com o propósito de promover a transparência governamental dentro do pilar de Governança do ESG (*Environmental, Social and Governance*). Por meio de uma interface intuitiva e moderna, o aplicativo permite que qualquer cidadão brasileiro monitore os gastos públicos dos Deputados Federais em tempo real, utilizando exclusivamente dados provenientes das APIs abertas do governo federal.

A motivação central do projeto reside no descompasso entre a disponibilidade formal dos dados públicos e o acesso efetivo da população a essas informações. Embora a Lei de Acesso à Informação (Lei n.º 12.527/2011) garanta o direito de todo cidadão consultar dados governamentais, a maioria dos portais oficiais apresenta interfaces técnicas e pouco amigáveis, criando uma barreira prática ao exercício da cidadania. O Fiscaliza+ elimina essa barreira ao oferecer uma experiência de consulta fluida e direta no smartphone.

Objetivos Específicos

- Permitir que o cidadão **busque qualquer um dos 513 Deputados Federais** ativos no mandato vigente por nome ou partido;
- Exibir **informações detalhadas** sobre cada parlamentar: partido, estado (UF), gabinete, contatos profissionais e situação do mandato;
- Possibilitar o **monitoramento de despesas parlamentares** com filtros por ano e mês, com visualização do valor total e discriminação por categoria de gasto e fornecedor;
- Oferecer uma funcionalidade de **favoritos** para que o usuário acompanhe de forma recorrente os representantes de seu interesse;
- Garantir a **autenticidade e rastreabilidade** de todas as informações, consumindo exclusivamente a API pública oficial `dadosabertos.camara.leg.br/api/v2`, sem nenhum intermediário ou banco de dados próprio.

O resultado é uma ferramenta de fiscalização cívica acessível, confiável e alinhada aos princípios de transparência e *accountability* que fundamentam o pilar de Governança do ESG.

2. Tecnologia Escolhida

O aplicativo foi desenvolvido com tecnologias nativas para Android, seguindo as recomendações mais recentes do *Android Developers Guide* do Google. A adoção do Jetpack Compose como framework de UI representa a abordagem declarativa moderna, substituindo o modelo imperativo baseado em XML. A tabela a seguir consolida a stack tecnológica utilizada:

Tabela 1 Stack tecnológica do Fiscaliza+

Item	Tecnologia / Versão
Plataforma	Android Nativo
Linguagem	Kotlin 1.9.0
UI Framework	Jetpack Compose + Material Design 3
Arquitetura	MVVM (Model-View-ViewModel)
Gerenciamento de Estado	Kotlin Flow + StateFlow
Navegação	Jetpack Navigation Compose 2.7.4
Consumo de API	Retrofit 2.9.0 + OkHttp 4.11.0

Parsing JSON	Gson (Retrofit Converter)
Carregamento de Imagens	Coil 2.4.0
Min Android	API 24 (Android 7.0 Nougat)
Target Android	API 34 (Android 14)
Build / IDE	Gradle 8.4 + AGP 8.1.2

A arquitetura **MVVM** foi escolhida por ser o padrão recomendado pelo Google para apps Android modernos, promovendo separação clara de responsabilidades, testabilidade e manutenibilidade do código. O uso de **StateFlow** garante reatividade automática da UI a mudanças de estado, sem polling ou atualização manual de componentes.

3. Aplicação no Contexto ESG

PILAR: G — GOVERNANÇA (GOVERNANCE)

O Fiscaliza+ se enquadra diretamente no terceiro pilar do ESG — a **Governança** — ao endereçar a necessidade crítica de transparência, responsabilização e controle social sobre o uso dos recursos públicos. O aplicativo não apenas disponibiliza dados, mas democratiza ativamente o acesso a informações que, embora legalmente públicas, permaneciam inacessíveis para a maioria dos cidadãos. As cinco dimensões de impacto no pilar de Governança são descritas a seguir:

1. Transparência Institucional

O aplicativo expõe em linguagem acessível os dados de gastos públicos que, embora disponíveis na legislação, exigem conhecimento técnico para acesso via portais governamentais. Ao apresentar os dados em cards visuais com filtros intuitivos, o Fiscaliza+ reduz a assimetria de informação entre o Estado e o cidadão.

2. Accountability (Responsabilização)

A visibilidade dos gastos por deputado, período e fornecedor cria um mecanismo informal, porém poderoso, de responsabilização indireta. Quando um cidadão pode verificar em segundos que seu representante gastou R\$ 80.000 em passagens aéreas em um único mês, isso gera pressão social que complementa os mecanismos formais de controle (TCU, CGU).

3. Engajamento Cívico

A interface projetada para o usuário comum — sem jargões técnicos, sem tabelas densas, sem exigência

de cadastro — democratiza o exercício da cidadania. A barreira técnica para consultar dados governamentais é substituída por uma experiência mobile intuitiva, ampliando o alcance do controle social para além de jornalistas e pesquisadores.

4. Dados Abertos e Rastreabilidade

O aplicativo consome exclusivamente a API oficial

<https://dadosabertos.camara.leg.br/api/v2>, sem banco de dados próprio, sem intermediários e sem possibilidade de alteração dos dados. Isso garante autenticidade, rastreabilidade e alinhamento com os princípios de *Open Government Data*.

5. Auxílio ao Combate à Corrupção

A visualização de padrões de gastos — como altos volumes em períodos eleitorais, fornecedores recorrentes ou despesas em categorias atípicas — funciona como ferramenta de apoio a investigações jornalísticas e à sociedade civil organizada. O aplicativo não acusa, mas torna os padrões visíveis para qualquer cidadão.

4. Descrição das Telas

O Fiscaliza+ é composto por cinco telas principais, projetadas com Jetpack Compose e Material Design 3, formando um fluxo coeso de navegação: da abertura do app até a análise detalhada de gastos de um parlamentar específico. Cada tela é descrita a seguir com a captura de tela correspondente e a relação de funcionalidades implementadas.

Tela 1 — Splash Screen

Tela de Abertura (Inicialização)



Splash Screen
Fiscaliza+

Tela de boas-vindas exibida por 2 segundos ao abrir o aplicativo. Apresenta o logo do Fiscaliza+ em círculo branco sobre fundo verde institucional, o nome do aplicativo e o subtítulo "Transparência Parlamentar". Um indicador de carregamento (dots animados) sinaliza que o app está inicializando.

Funcionalidades implementadas:

- Animação de *fade-in* do logo via `AnimatedVisibility`
- Navegação automática para a Home após 2 segundos (`LaunchedEffect + delay(2000)`)
- Badge "ESG · Governança" contextualizando o propósito do app
- Gradiente verde institucional em todo o fundo da tela
- Design responsivo com `fillMaxSize()` adaptado a qualquer tela Android

Tela 2 — Home / Dashboard

Tela Principal de Navegação



Home
Dashboard

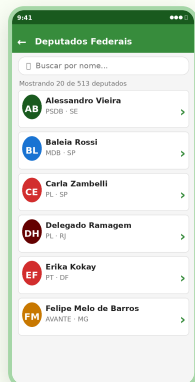
Dashboard principal do aplicativo, ponto de entrada para todas as funcionalidades. Apresenta visão geral do propósito, estatísticas resumidas e o botão de acesso à lista de parlamentares.

Funcionalidades implementadas:

- **Badge ESG** identificando o pilar de Governança no topo da tela
- **Card de boas-vindas** com o propósito do app em linguagem acessível
- **Cards de estatísticas:** 513 Deputados, R\$ 1,2bi em gastos anuais, 100% dados públicos
- **Botão CTA** "Ver Deputados Federais" em destaque verde navegando para Tela 3
- **Cards informativos** descrevendo as 3 funcionalidades principais do app
- **Rodapé** com atribuição à fonte dos dados (Portal da Câmara)

Tela 3 — Busca de Deputados

Lista de Parlamentares com Filtro em Tempo Real



Busca de
Deputados

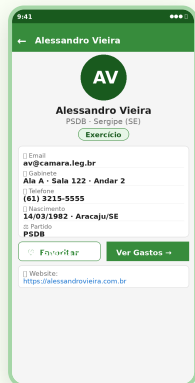
Tela de listagem e busca dos 513 Deputados Federais. Os dados são carregados em tempo real da API oficial ao abrir a tela, com suporte a busca por nome e paginação automática.

Funcionalidades implementadas:

- **Campo de busca** com filtro por nome em tempo real (chama `GET /deputados?nome=`)
- **Lista paginada** com `LazyColumn` — 20 itens/página, carregamento incremental
- **Card de deputado**: foto circular (Coil), nome completo, partido e UF
- `CircularProgressIndicator` durante carregamento da API
- Mensagem de erro com botão "Tentar novamente" em caso de falha de rede
- Contador de resultados: "Mostrando X de 513 deputados"
- Toque em qualquer card navega para Tela 4 (Detalhes)

Tela 4 — Detalhes do Deputado

Perfil Completo do Parlamentar



Detalhes
do Deputado

Perfil completo do deputado selecionado, com informações biográficas, de contato e status do mandato. Dados carregados via `GET /deputados/{id}`. Ponto de transição para a análise de gastos.

Funcionalidades implementadas:

- **Foto ampliada** do parlamentar em destaque circular no topo
- Nome, partido e UF em tipografia proeminente com badge de situação
- E-mail profissional, gabinete (prédio/sala/andar), telefone, município e data de nascimento
- **Botão Favoritar** (ícone de coração) — salva o deputado em lista local via `StateFlow`
- **Botão "Ver Gastos →"** em verde que navega para a Tela 5
- Link para website/redes sociais quando disponível na API

Tela 5 — Gastos Parlamentares

Análise de Despesas — Núcleo do Pilar de Governança



Gastos
Parlamentares

Tela central do pilar de Governança. Permite consultar e analisar todas as despesas do deputado selecionado com filtros por ano e mês, além de indicadores visuais de magnitude dos gastos por categoria.

Funcionalidades implementadas:

- **Seletor de Ano** (2023-2026) que atualiza os dados ao selecionar
- **Chips de mês** (Jan–Dez) para filtrar por período específico
- **Card de total** em verde escuro com o valor total do período selecionado
- Lista **LazyColumn** com tipo de despesa, fornecedor, valor (R\$ X.XXX,XX) e data
- **Barra colorida lateral**: vermelho (>R\$5.000), laranja (>R\$1.000), verde (valores normais)
- Ordenação por data (mais recente primeiro)
- Paginação com carregamento incremental ao rolar a lista

5. Endereço do Serviço Consumido

O Fiscaliza+ utiliza exclusivamente a API pública de Dados Abertos da Câmara dos Deputados como fonte de informação. Trata-se de uma API REST sem necessidade de autenticação, com dados atualizados em tempo real pelo próprio portal oficial da Câmara Federal. A tabela a seguir consolida as informações gerais da API e os endpoints específicos utilizados no aplicativo:

Tabela 2 Informações gerais da API consumida

Propriedade	Valor
URL Base	https://dadosabertos.camara.leg.br/api/v2
Formato de Resposta	REST / JSON
Autenticação	Nenhuma (dados públicos)
Documentação Oficial	dadosabertos.camara.leg.br/swagger/openapi.html
SLA / Disponibilidade	Portal governamental (uso conforme disponibilidade)

Endpoints Utilizados no Aplicativo

Funcionalidade	Endpoint
Listar deputados paginados	GET /deputados?itens=20&pagina={n}
Buscar deputado por nome	GET /deputados?nome={texto}
Detalhes de um deputado	GET /deputados/{id}
Despesas do deputado	GET /deputados/{id}/despesas?ano={ano}&mes={mes}

Todos os endpoints retornam objetos JSON com paginação nativa via parâmetros `itens` e `pagina`. O campo `dados` contém o array principal e `links` contém os metadados de navegação entre páginas.

Nota Técnica — APK e Código-Fonte

O APK gerado está no modo **Release**, assinado com keystore de desenvolvimento utilizando o esquema de assinatura v2 (APK Signature Scheme v2), com tamanho aproximado de **1,7 MB**. O APK é instalável em qualquer dispositivo Android 7.0 ou superior com a opção "Fontes Desconhecidas" habilitada nas configurações de segurança. O projeto completo com código-fonte Kotlin (arquivos `.kt`, `build.gradle`, recursos e manifesto) está disponível na pasta `FiscalizaPlus/` do arquivo ZIP de entrega do projeto.